

浙江工业大学

2026-2027 第一学期

课 程 数据库原理及应用 姓 名

班 级 学 号

任课教师

题序	一	二	三	总 评
计分				

注意：所有的答案都需写在试卷的相应位置，否则不给分。

一、单选题（每题1分，共15分）

1. 当数据库的模式发生变化时，主要通过修改哪一种映像，使外模式及其应用程序尽量保持不变？（ ）

- A. 外模式 / 模式映像
B. 模式 / 内模式映像
C. 外模式 / 内模式映像
D. 应用程序 / 物理文件映像

2. 设表的主键为(A, B)。已有记录(1, 2)，下列关于另插入一条记录的说法正确的是（ ）

- A. (1, 3)因A重复而违反主键约束
B. (2, 2)因B重复而违反主键约束
C. (1, NULL)因组合未重复而合法
D. (1, 3)不违反主键约束

3. 在经典关系代数中，关系R与S可以进行差运算的必要条件是（ ）

- A. 两个关系必须具有相同的主键
B. 属性数相同且对应属性的域相容
C. 两个关系的元组数必须相同
D. 两个关系必须至少有一个公共属性名

4. R(A, B, C)与S(B, C, D)进行自然连接，下列叙述正确的是（ ）

- A. 仅要求两个关系的B值相等
B. 连接结果一定有6个属性
C. 要求B、C分别相等，结果有4个属性
D. 连接结果的元组数一定等于R的元组数

5. 课程表C左外连接选课表SC，连接条件为课程号相同。SC.Sno非空。对一门无人选修的课程分组后，COUNT(*)和COUNT(SC.Sno)分别为（ ）

- A. 0和0
B. 1和0
C. 0和1
D. 1和1

6. SC的成绩均非空。甲先用WHERE Grade<60筛选再按Sno分组，乙按Sno分组后用HAVING MIN(Grade)<60筛选；两者均输出Sno和MIN(Grade)。下列说法正确的是（ ）

- A. 两者结果相同，但组内COUNT(*)可能不同
B. 甲会遗漏只有一门不及格课程的学生
C. 乙的MIN只在不及格成绩中计算
D. 两者结果及组内COUNT(*)一定相同

7. 某NOT IN子查询返回集合{1, NULL}, 外层非空值为2。WHERE 2 NOT IN (子查询)的判断结果及该行处理方式是 ()

- A. TRUE, 保留该行
- B. FALSE, 保留该行
- C. UNKNOWN, 过滤该行
- D. TRUE, 过滤该行

8. Salary列允许NULL, 且仅定义CHECK (Salary>0)。下列插入值中, 哪组均不会被该CHECK约束拒绝? ()

- A. 0与100
- B. -1与NULL
- C. 0与NULL
- D. NULL与100

9. DBA授予U1表T的SELECT权限但未附WITH GRANT OPTION, U1无其他权限来源。下列说法正确的是 ()

- A. U1可查询T, 但不能转授该权限
- B. U1可查询T且可向U2转授该权限
- C. U1只有获得ALL权限后才能查询T
- D. U1可修改T中所有记录

10. 视图V由单个基本表按条件筛选而成, 满足可更新条件, 定义时带WITH CHECK OPTION。该选项主要用于 ()

- A. 保证通过视图修改数据时不违反视图筛选条件
- B. 使视图中的数据自动按主键排序
- C. 使所有含GROUP BY的视图均可更新
- D. 禁止直接修改基本表中的任何数据

11. 设R(A, B, C, D), $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow A, C \rightarrow D\}$ 。R的全部候选键为 ()

- A. A和B
- B. AC和BC
- C. AC和BD
- D. ABC

12. 设R(A, B, C), $F=\{AB \rightarrow C, C \rightarrow B\}$ 。R的候选键为AB和AC, 则R最高属于 ()

- A. 1NF
- B. 2NF
- C. 3NF
- D. BCNF

13. 调度为 $R_1(A)$ 、 $R_2(A)$ 、 $W_1(A)$ 、 $W_2(A)$, 其中 R_i 、 W_i 分别表示事务 T_i 的读、写操作。其优先图与冲突可串行化性质为 ()

- A. 仅有 $T_1 \rightarrow T_2$, 可串行化
- B. 仅有 $T_2 \rightarrow T_1$, 可串行化
- C. 无边, 可串行化
- D. 同时有双向边, 不可串行化

14. 下列关于两段锁协议的说法正确的是 ()

- A. 基本两段锁要求所有锁都保持到提交
- B. 遵守两段锁协议即可避免所有死锁
- C. 事务一旦释放任一锁, 就不能再申请新锁
- D. 读锁升级为写锁可以在收缩阶段进行

15. 采用立即更新和UNDO/REDO日志恢复。崩溃时T1的提交日志已持久化, 但部分修改未落盘; T2未提交, 但部分修改已落盘。恢复时应 ()

- A. UNDO T1, REDO T2
- B. REDO T1, UNDO T2
- C. 只REDO T1, 不处理T2
- D. 只UNDO T2, 不处理T1

二、分析设计题（共6小题，每题5分，共30分）

1. 设DBA是表Book的所有者，U1、U2、U3初始均无该表权限，也无其他授权来源。下列命令依次成功执行，注释说明执行者。

```
-- DBA执行
GRANT SELECT ON Book TO U1 WITH GRANT OPTION;
-- U1执行
GRANT SELECT ON Book TO U2 WITH GRANT OPTION;
-- U2执行
GRANT SELECT ON Book TO U3;
-- DBA执行
GRANT SELECT ON Book TO U3;
REVOKE SELECT ON Book FROM U1 CASCADE;
```

（1）最后U1、U2、U3分别是否具有SELECT权限？说明原因。（3分）

（2）此时U3能否把SELECT权限授予U2？说明原因。（2分）

2. 部门表Dept(Dno, Dname)和员工表Emp(Eno, Ename, Salary, Dno)中，Dno、Eno分别为各表主键；Emp.Dno是非空外键，参照Dept.Dno，采用默认删除限制；工资非空且有CHECK (Salary >= 3000)约束。当前数据如下。

Dept		Emp			
Dno	Dname	Eno	Ename	Salary	Dno
D01	技术部	E01	王明	5000	D01
D02	财务部	E02	李华	4500	D01

```
INSERT INTO Emp VALUES ('E03', 'Chen', 2500, 'D02');
DELETE FROM Dept WHERE Dno = 'D01';
```

以上两条语句分别在初始数据上独立执行，均失败。指出各自违反的完整性类型及原因。（3分）若新员工的正确工资为3500，且删除D01前应将其员工全部调到D02，请分别写出修正后的操作语句。（2分）

3. 选课表SC(Sno, Cno, Grade)以(Sno, Cno)为主键，Grade均非空。下面两条语句用于查询学号、课程号及成绩。

```
-- 语句甲
SELECT x.Sno, x.Cno, x.Grade FROM SC x
WHERE x.Grade > (SELECT AVG(y.Grade) FROM SC y
                WHERE y.Sno = x.Sno);
-- 语句乙
SELECT x.Sno, x.Cno, x.Grade FROM SC x
WHERE x.Grade > (SELECT AVG(y.Grade) FROM SC y);
```

（1）用自然语言分别说明甲、乙的查询含义，并说明两者的区别。（2分）

（2）将甲修改为：查询成绩高于“该门课程所有选课学生平均成绩”的选课记录，输出列不变。（3分）

4. 图书表Book(BookID, Title, Available)中Available表示可借册数；借阅表Borrow(BorrowID, BookID, ReturnDate)记录借阅情况，未归还时ReturnDate为NULL。以下函数及触发器已正确创建：一次归还一本图书，归还操作只更新ReturnDate，不改变BookID。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_return_book()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF OLD.ReturnDate IS NULL AND NEW.ReturnDate IS NOT NULL THEN
        UPDATE Book SET Available = Available + 1
        WHERE BookID = OLD.BookID;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER trg_return_book
AFTER UPDATE ON Borrow
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE fn_return_book();
```

- (1) 说明触发时机、处理粒度以及触发器完成的业务功能。(3分)
- (2) 说明OLD的含义，并说明条件中OLD.ReturnDate IS NULL的作用。(2分)

5. 某教学系统将学生信息、课程信息和成绩存于同一关系R中，示例如下。

Sno	Sname	Cno	Cname	Grade
S01	张一	C01	数据库	85
S01	张一	C02	操作系统	78
S02	李二	C01	数据库	92
S02	李二	C02	操作系统	88

业务规定：一个学号对应一个学生姓名，一个课程号对应一个课程名；每名学生每门课程只有一个成绩。除这些规定及其推导结果外，不假设其他非平凡函数依赖，姓名和课程名不保证唯一。

- (1) 写出候选键，判断R目前最高属于第几范式，并说明原因。(2分)
- (2) 将R分解为3NF关系模式，标出各模式的主键及外键。(3分)

6. 有电影Movie(Mid, Mname, Genre)、影评人Critic(Cid, Cname)和电影评价Review(Cid, Mid, Score)三个关系，主键分别为Mid、Cid及(Cid, Mid)。当前数据如下。

Movie			Critic		Review		
Mid	Mname	Genre	Cid	Cname	Cid	Mid	Score
M01	春日来信	剧情	C01	周宁	C01	M01	9
M02	远方来客	科幻	C02	李悦	C01	M03	8
M03	小城故事	剧情	C03	吴晨	C02	M02	7

使用关系代数写出下列查询（采用集合语义）：

- (1) 查询电影表中所有不重复的电影类型Genre。(2分)
- (2) 查询没有评价过电影M01的影评人的编号和姓名。(3分)

三、综合应用题（共5小题，共55分）

1. 某公司拟建立设备管理数据库，业务要求如下。（10分）

公司有若干部门，每个部门有唯一的部门号和部门名；每名员工有唯一的员工号和姓名，且仅隶属于一个部门，一个部门可有多名员工。每台设备只归一个部门所有，记录设备序号和设备名。设备序号仅在所属部门内唯一，设备不能脱离所属部门存在。员工可以使用多台设备，一台设备也可由多名员工使用；对每一员工与设备的组合，记录累计使用时数。

（1）指出其中的弱实体，并写出其完整标识。（2分）

（2）根据上述描述画出E-R图，标明实体、属性、联系及联系类型。（4分）

（3）将E-R图转换为关系模式，标明各模式的主键、外键及其参照对象。（4分）

2. 某公共交通系统有交通工具表Transport(Tid, Tname, Type)、停靠表Traffic(Tid, Sid)和站点表Station(Sid, Sname)。Tid、Sid分别为Transport、Station的主键，Traffic的主键为(Tid, Sid)，其两列分别参照对应主表。（8分）

Tid	Tname	Type
M1	杭州地铁1号线	地铁
M2	杭州地铁2号线	地铁
M3	公交3号线	公交

Traffic

Tid	Sid
M1	S1
M1	S2
M1	S3
M2	S1
M2	S4
M3	S1
M3	S2
M3	S5

Station

Sid	Sname
S1	中心站
S2	广场站
S3	南城站
S4	东城站
S5	学院站

（1）写出关系代数表达式，查询同时由M1和M3停靠的站点编号及名称。（3分）

（2）用除法查询所有地铁均停靠的站点编号。写出关系代数表达式，并列出被除关系、除关系及完整计算过程，给出最终结果。（5分）

3. 某图书销售系统包含如下三张表。请用openGauss SQL完成本题各项要求。（17分）

Users(Uid, Uname, City, Mlevel): 用户编号、姓名、所在城市、会员等级, 主键Uid。

Book(Bid, Title, Price): 图书编号、书名、单价, 主键Bid。

Purchase(Pid, Uid, Bid, Qty): 购买流水号、用户编号、图书编号、购买数量, 主键Pid; Uid、Bid分别参照Users、Book。

Mlevel为NULL表示非会员, 其余列均非空; Price>0, Qty为正整数。同一用户可以多次购买同一本书, 单价在购买期间不变, 购买金额=单价×购买数量。

Uid	Uname	City	Mlevel
U01	张宁	杭州	金卡
U02	李悦	宁波	NULL
U03	王晨	杭州	银卡
U04	陈安	杭州	NULL

Book

Bid	Title	Price
B01	Python程序设计	60.00
B02	数据库系统基础	80.00
B03	Python数据分析	90.00

Purchase

Pid	Uid	Bid	Qty
P01	U01	B01	2
P02	U01	B02	1
P03	U02	B03	1
P04	U03	B01	3

(1) 创建视图V_Purchase, 包含每一条购买记录及其关联信息, 列依次为Pid、Uid、Uname、City、Mlevel、Bid、Title、Price、Qty、Amount。非会员购买记录也须保留, 其Mlevel为NULL; Amount为本条记录的购买金额。（5分）

(2) 仅使用视图V_Purchase, 查询杭州金卡会员中单条购买金额不低于100元的记录, 输出Uid、Uname、Title、Qty、Amount, 按Amount降序排列。（3分）

(3) 使用LIKE查询书名中包含“Python”的图书, 输出Bid、Title、Price。（3分）

(4) 通过连接基本表, 统计每个用户的购买总额, 输出Uid、Uname、会员等级和TotalAmount, 按总额降序、用户编号升序排列。要求: 没有购买记录的用户也显示, 总额为0; 非会员用户的等级显示“非会员”。应正确处理一个用户的多笔购买, 并使用分组聚合。（6分）

4. 给定关系模式 $R(A, B, C, D, E)$ ，其函数依赖集为（12分）

$$F = \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow E, A \rightarrow E \}$$

现将 R 分解为：

$$\rho = \{ R_1(A, B, C), R_2(C, D), R_3(D, E) \}$$

（1）判断该分解是否具有无损连接性，必须给出判定过程。可使用表格法，或逐步二元分解并说明每一步满足的条件。（6分）

（2）判断该分解是否保持函数依赖。要求写出 F 在各子模式上的投影的一组等价依赖，说明其并集能否推出 F 中的全部依赖；如不能，请指出未保持的依赖并证明。（6分）

5. 某航班当前剩余机票数 $Seats=100$ 。事务 T_1 为客户预订2张机票，事务 T_2 为另一客户预订3张机票，两事务均成功提交。只考虑剩余票数字段的读写； x 、 y 为各事务的局部变量。系统未加锁时按下表顺序执行。（8分）

时序	事务 T_1	事务 T_2
1	$R(Seats) \rightarrow x$ ，读得100	
2		$R(Seats) \rightarrow y$ ，读得100
3	$x := x - 2$	
4		$y := y - 3$
5	$W(Seats, x)$	
6	COMMIT	
7		$W(Seats, y)$
8		COMMIT

R 表示将数据库值读入局部变量， W 表示用局部变量写回数据库。

（1）按上述调度，数据库中 $Seats$ 最终为多少？两次预订都正确生效时应为多少？指出异常类型及哪次修改被覆盖。（3分）

（2）采用两段锁协议修改调度，画出按时间自上而下的两事务执行流程图或时序表，标明申请锁、等待、读写、提交和释放锁，并写出最终 $Seats$ 值。设 T_1 先取得锁，允许采用将写锁保持到事务提交的严格两段锁方案。（5分）

记号： $XLOCK(Seats)$ 为申请排他锁， $UNLOCK(Seats)$ 为释放锁。